

CONSULTA ALGORITMOS 1 - 16/12/2024

Ejercicio Funcional

Derivar definición recursiva para la función especificada por:

$f.xs = \langle N \text{ as}, bs : xs = as ++ bs : \text{sum.as} = (\#as + 1) * 8 \rangle$

¿qué calcula?

ejemplo: $f.[4, 20, 9]$

rango:

$(as, bs) \in \{$
 $\quad ([], [4, 20, 9]), \leftarrow \text{sum.as}/(\#as+1) = 0 / 1 = 1 \quad \text{CONTEO: } +0$
 $\quad ([4], [20, 9]), \leftarrow = 4 / 2 = 2 \quad +0$
 $\quad ([4, 20], [9]), \leftarrow = 24 / 3 = 8 \quad +1$
 $\quad ([4, 20, 9], []), \leftarrow = 33 / 4 = 8.25 \quad +0$
 $\}$

Resultado final: 1

Derivación: Por inducción en xs .

Caso inductivo:

$f.(x \blacktriangleright xs)$

$= \{ \text{esp.} \}$

$\langle N \text{ as}, bs : x \blacktriangleright xs = as ++ bs : \text{sum.as}/(\#as+1) = 8 \rangle$

$= \{ 3ro \text{ excluido} \}$

$\langle N \text{ as}, bs : x \blacktriangleright xs = as ++ bs \wedge (as = [] \vee as \neq []) : \text{sum.as}/(\#as+1) = 8 \rangle$

$= \{ \text{distrib. y part. de rango} \}$

$\langle N \text{ as}, bs : x \blacktriangleright xs = as ++ bs \wedge as = [] : \text{sum.as}/(\#as+1) = 8 \rangle$

$+ \langle N \text{ as}, bs : x \blacktriangleright xs = as ++ bs \wedge as \neq [] : \text{sum.as}/(\#as+1) = 8 \rangle$

$= \{ \text{cambio variable } as \rightarrow a \blacktriangleright as \}$

$\dots + \langle N \text{ a}, as, bs : x \blacktriangleright xs = (a \blacktriangleright as) ++ bs \wedge a \blacktriangleright as \neq [] : \text{sum.}(a \blacktriangleright as)/(\#(a \blacktriangleright as)+1) = 8 \rangle$

$= \{ \text{varias prop. de listas} \}$

$\dots + \langle N \text{ a}, as, bs : x = a \wedge xs = as ++ bs : \text{sum.}(a \blacktriangleright as)/(\#(a \blacktriangleright as)+1) = 8 \rangle$

$= \{ \text{elim. var. a} \}$

$\dots + \langle N \text{ as}, bs : xs = as ++ bs : \text{sum.}(x \blacktriangleright as)/(\#(x \blacktriangleright as)+1) = 8 \rangle$

$= \{ \text{def. sum y def. \#} \}$

$\dots + \langle N \text{ as}, bs : xs = as ++ bs : (x + \text{sum.as}) / (\#as + 1 + 1) = 8 \rangle$

No puedo llegar a la H.I. Debo generalizar. Una posibilidad con dos variables:

gf.m.n.xs = $\langle N \text{ as,bs : xs = as ++ bs : (m + \text{sum.as}) / (\#as+1+n) = 8 \rangle$

Otra posibilidad (hago un par de pasos más):

= { algebra }

.... + $\langle N \text{ as,bs : xs = as ++ bs : (x + \text{sum.as}) = (\#as+1+1) * 8 \rangle$

= { distrib. }

.... + $\langle N \text{ as,bs : xs = as ++ bs : (x + \text{sum.as}) = (\#as + 1) * 8 + 8 \rangle$

= { arit. }

.... + $\langle N \text{ as,bs : xs = as ++ bs : (x - 8 + \text{sum.as}) = (\#as + 1) * 8 \rangle$

= { algebra de nuevo: divido por $(\#as + 1)$ }

.... + $\langle N \text{ as,bs : xs = as ++ bs : (x - 8) + \text{sum.as} / (\#as + 1) = 8 \rangle$

Con esto, podemos generalizar con una sola variable:

gf.n.xs = $\langle N \text{ as,bs : xs = as ++ bs : (n + \text{sum.as}) / (\#as + 1) = 8 \rangle$

SALE DE LAS DOS MANERAS! AUNQUE CON ALGORITMOS DISTINTOS.

=====

Ejercicio Imperativo: Fortalecimiento con problema de borde simple

También resuelto en las notas de clase:

<https://docs.google.com/document/d/1rRQR7JVupQJOnfFvKrkoS8JQ4LN9rCIXVildYSr7Xlw/edit?tab=t.0#heading=h.bugx87kx1xy3>

Const N : Int, A : array[0, N) of Int;

Var r : Bool;

{P : $N \geq 0$ }

S

{Q : $r = \langle \forall i : 0 \leq i \leq N : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle \geq 0 \rangle$ }

- a) Calcular el resultado para $A = [2, 4, -8, 4]$ ($N = 4$) usando la especificación. **Justificar, enumerando todos los elementos del rango.**

- b) Derivar!!

- a) $i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$:

i = 0:	$0 \geq 0$	True	$\wedge$
i = 1:	$A.0 = 2 \geq 0$	True	$\wedge$
i = 2:	$A.0 + A.1 = 6 \geq 0$	True	$\wedge$
i = 3:	$A.0 + A.1 + A.2 = -2 \geq 0$	False	$\wedge$
i = 4:	$A.0 + A.1 + A.2 + A.3 = 2 \geq 0$	True	

Resultado final: False

b) Reemp. de constante por variable.

$$INV \equiv r = \langle \forall i : 0 \leq i \leq pos : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle \geq 0 \rangle \quad \wedge \quad 0 \leq pos \leq N$$

$$B \equiv pos \neq N$$

Con esto, $INV \wedge \neg B \Rightarrow Q$ trivialmente. (decirlo, no hace falta demostrarlo)

Cuerpo del ciclo: $\{ INV \wedge B \} r, pos := E, pos + 1 \{ INV \}$

Sup $INV \wedge B$ y vemos wp:

$$\begin{aligned} & wp.(res, pos := E, pos + 1).INV \\ \equiv & \{ \text{def. wp} \} \\ & E = \langle \forall i : 0 \leq i \leq pos + 1 : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle \geq 0 \rangle \quad \wedge \quad \underline{0 \leq pos + 1 \leq N} \\ \equiv & \{ \text{hip. varias} \} \\ & E = \langle \forall i : 0 \leq i \leq pos + 1 : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle \geq 0 \rangle \\ \equiv & \{ \text{lógica y part. rango} \} \\ & E = \langle \underline{\forall i : 0 \leq i \leq pos : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle \geq 0} \rangle \quad \wedge \quad \langle \forall i : i = pos + 1 : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle \geq 0 \rangle \\ \equiv & \{ \text{hip.} \} \\ & E = r \quad \wedge \quad \underline{\langle \forall i : i = pos + 1 : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle \geq 0 \rangle} \\ \equiv & \{ \text{rango unitario} \} \\ & E = r \quad \wedge \quad \underline{\langle \sum j : 0 \leq j < pos + 1 : A.j \rangle \geq 0} \quad // \text{ OJO ACÁ: LA SUMATORIA INCLUYE EL TÉRMINO "A.pos"} \\ \equiv & \{ \text{lógica, part. rango y rango unitario} \} \\ & E = r \quad \wedge \quad \underline{\langle \sum j : 0 \leq j < pos : A.j \rangle} + A.pos \geq 0 \end{aligned}$$

Me trabo, pero puedo fortalecer:

$$INV' \equiv INV \wedge sum = \langle \sum j : 0 \leq j < pos : A.j \rangle$$

Cuerpo del ciclo de nuevo: $\{ INV' \wedge B \} r, sum, pos := E, F, pos + 1 \{ INV' \}$

Sup $INV' \wedge B$ y vemos wp:

$$\begin{aligned} & wp.(res, sum, pos := E, F, pos + 1).INV' \\ \equiv & \{ \text{def. wp} \} \\ & \underline{E = \langle \forall i : 0 \leq i \leq pos + 1 : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle \geq 0 \rangle} \\ & \underline{\wedge \quad 0 \leq pos + 1 \leq N} \\ & \wedge \quad F = \langle \sum j : 0 \leq j < pos + 1 : A.j \rangle \\ \equiv & \{ \text{mismos pasos} \} \\ & E = r \quad \wedge \quad \langle \sum j : 0 \leq j < pos : A.j \rangle + A.pos \geq 0 \\ & \wedge \quad F = \underline{\langle \sum j : 0 \leq j < pos + 1 : A.j \rangle} \\ \equiv & \{ \text{part. rango y rango unitario} \} \\ & E = r \quad \wedge \quad \langle \sum j : 0 \leq j < pos : A.j \rangle + A.pos \geq 0 \\ & \wedge \quad F = \langle \sum j : 0 \leq j < pos : A.j \rangle + A.pos \\ \equiv & \{ \text{hip. nueva} \} \\ & E = r \quad \wedge \quad sum + A.pos \geq 0 \\ & \wedge \quad F = sum + A.pos \\ \equiv & \{ \text{elegimos convenientemente} \} \\ & \text{True} \end{aligned}$$

Falta:

- inicialización
- función de cota
- fortalecimiento de guarda (si es que se pide)

Resultado:

```
Const N : Int, A : array[0, N) of Int;
Var r : Bool;
Var sum, pos : Int;
{P : N ≥ 0}
r, sum, pos := True, 0, 0;
do pos < N ∧ r → // con fortalecimiento de guarda (ver abajo)
    r, sum, pos := r ∧ ⟨∑ j : 0 ≤ j < pos : A.j⟩ + A.pos ≥ 0, sum + A.pos, pos + 1
od
{Q : r = ⟨∀ i : 0 ≤ i ≤ N : ⟨∑ j : 0 ≤ j < i : A.j⟩ ≥ 0⟩}
```

Fortalecimiento de guarda: Queremos terminar el ciclo si r se hace falso:

Nueva guarda: $B' \equiv B \wedge r$

Demostración: Debo demostrar:

$$INV' \wedge \neg B' \Rightarrow Q.$$

Este predicado es equivalente a:

$$INV' \wedge \neg (B \wedge r) \Rightarrow Q$$

$\equiv$

$$INV' \wedge (\neg B \vee \neg r) \Rightarrow Q$$

$\equiv$

$$(\neg B \wedge INV') \vee (\neg r \wedge INV') \Rightarrow Q$$

$\equiv$

$$(\neg B \wedge INV' \Rightarrow Q) \wedge (\neg r \wedge INV' \Rightarrow Q)$$

A la primera parte ya la sabíamos de antes.

Sólo hace falta probar: $INV' \wedge \neg r \Rightarrow Q$.

Refrescamos INV' :

$$INV' \equiv r = \langle \forall i : 0 \leq i \leq \text{pos} : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle \geq 0 \rangle \wedge 0 \leq \text{pos} \leq N \wedge \text{sum} = \langle \sum j : 0 \leq j < \text{pos} : A.j \rangle$$

Sup. $INV' \wedge \neg r$ como hipótesis y vemos Q:

Q

$\equiv \{ \text{def. Q} \}$

$$r = \langle \forall i : 0 \leq i \leq N : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle \geq 0 \rangle$$

$\equiv \{ \text{hip } \neg r \}$

$$\text{False} = \langle \forall i : 0 \leq i \leq N : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle \geq 0 \rangle$$

$\equiv \{ \text{lógica (sabiendo hip: } 0 \leq \text{pos} \leq N) \}$

$$\text{False} = \langle \forall i : 0 \leq i \leq \text{pos} \vee \text{pos} < i \leq N : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle \geq 0 \rangle$$

$\equiv \{ \text{part. rango} \}$

$$\text{False} = \langle \forall i : 0 \leq i \leq \text{pos} : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle \geq 0 \rangle \wedge$$

$$\langle \forall i : \text{pos} < i \leq N : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle \geq 0 \rangle$$

$\equiv \{ \text{hip.} \}$

$$\text{False} = r \wedge \langle \forall i : \text{pos} < i \leq N : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle \geq 0 \rangle$$

$\equiv \{ \text{hip } \neg r \}$

$$\text{False} = \text{False} \wedge \langle \forall i : \text{pos} < i \leq N : \langle \sum j : 0 \leq j < i : A.j \rangle \geq 0 \rangle$$

$\equiv \{ \text{lógica} \}$

True

=====

a) Derivar una definicion recursiva para la funcion especificada por:
 $f.xs = \langle \exists as, bs : xs = as ++ bs : prod.as = sum.bs \rangle$

b) Dar una lista de 4 elementos xs que cumpla $f.xs = \text{True}$. Justificar.

c) Dar otra lista de 4 elementos xs que cumpla $f.xs = \text{False}$. Justificar.profe después podríamos ver este ejercicio?

a) Por inducción en xs.

Paso inductivo:

$f.(x \blacktriangleright xs)$
 $\equiv \{ \text{esp.} \}$
 $\langle \exists as, bs : x \blacktriangleright xs = as ++ bs : prod.as = sum.bs \rangle$
 $\equiv \{ \text{3ro excluído} \}$
 $\langle \exists as, bs : x \blacktriangleright xs = as ++ bs \wedge (as = [] \vee as \neq []) : prod.as = sum.bs \rangle // \text{SIEMPRE CON as!!!}$
 $\equiv \{ \text{distrib. y part. rango} \}$
 $\langle \exists as, bs : x \blacktriangleright xs = as ++ bs \wedge as = [] : prod.as = sum.bs \rangle$
 $\vee \langle \exists as, bs : x \blacktriangleright xs = as ++ bs \wedge as \neq [] : prod.as = sum.bs \rangle$
 $\equiv \{ \text{cambio var } as \rightarrow a \blacktriangleright as \}$
 $.... \vee \langle \exists a, as, bs : x \blacktriangleright xs = (a \blacktriangleright as) ++ bs \wedge (a \blacktriangleright as) \neq [] : prod.(a \blacktriangleright as) = sum.bs \rangle$
 $\equiv \{ \text{varias prop. de listas} \}$
 $.... \vee \langle \exists a, as, bs : x = a \wedge xs = as ++ bs : prod.(a \blacktriangleright as) = sum.bs \rangle$
 $\equiv \{ \text{elim. var } a \}$
 $.... \vee \langle \exists as, bs : xs = as ++ bs : prod.(x \blacktriangleright as) = sum.bs \rangle$
 $\equiv \{ \text{def. prod} \}$
 $.... \vee \langle \exists as, bs : xs = as ++ bs : x * prod.as = sum.bs \rangle$

No puedo llegar a la H.I. Debo generalizar:

$gf.n.xs = \langle \exists as, bs : xs = as ++ bs : n * prod.as = sum.bs \rangle$

gf generaliza a f ya que: $gf.1.xs = f.xs$.

Luego, puedo definir f en una sola línea (o sea, no es por inducción) de la siguiente manera:

$f.xs \doteq gf.1.xs$

Falta definir gf, que sí va a ser por inducción:

Caso base:

$gf.n.[]$
 $= \{ \}$
 $n * prod.[] = sum.[]$
 $= \{ \text{...rango unitario ...} \}$
 $n = 0$

Paso inductivo:

$gf.n.(x \blacktriangleright xs)$
 $= \{ \text{esp. gf} \}$
 $\langle \exists as, bs : x \blacktriangleright xs = as ++ bs : n * prod.as = sum.bs \rangle$
 $= \{ \text{mismos pasos que con f} \}$

$$\begin{aligned}
& \langle \exists as, bs : x \triangleright xs = as ++ bs \wedge as = [] : n * \text{prod.as} = \text{sum.bs} \rangle \\
& \vee \langle \exists as, bs : xs = as ++ bs : n * (x * \text{prod.as}) = \text{sum.bs} \rangle \\
& = \{ \text{asociatividad e H.I.} \} \\
& \langle \exists as, bs : x \triangleright xs = as ++ bs \wedge as = [] : n * \text{prod.as} = \text{sum.bs} \rangle \\
& \vee \text{gf.(n*x).xs} \\
& = \{ \text{elim var. as} \} \\
& \langle \exists bs : x \triangleright xs = [] ++ bs : n * \text{prod.[]} = \text{sum.bs} \rangle \vee \text{gf.(n*x).xs} \\
& = \{ \text{def ++} \} \\
& \langle \exists bs : x \triangleright xs = bs : n * \text{prod.[]} = \text{sum.bs} \rangle \vee \text{gf.(n*x).xs} \\
& = \{ \text{rango unitario} \} \\
& n * \text{prod.[]} = \text{sum.(x} \triangleright xs) \vee \text{gf.(n*x).xs} \\
& = \{ \text{def. prod y arit.} \} \\
& n = \text{sum.(x} \triangleright xs) \vee \text{gf.(n*x).xs} \\
& = \{ \text{def. sum (no hace falta)} \} \\
& n = x + \text{sum.xs} \vee \text{gf.(n*x).xs}
\end{aligned}$$

Listo!! Resultado final:

$$\begin{aligned}
f.xs & \doteq \text{gf.1.xs} \\
\text{gf.n.[]} & \doteq n = 0 \\
\text{gf.n.(x} \triangleright xs) & \doteq n = x + \text{sum.xs} \vee \text{gf.(n*x).xs}
\end{aligned}$$

=====

Derivar programa especificado por:

```

Const N : Int, A : array[0, N) of Int;
Var res : Bool;
{P : N ≥ 0}
S
{Q: res=(∃ i : 0 ≤ i ≤ N : (Min j : 0 ≤ j < i : 2 * |A.j|) ≤ N - i)}
```

Necesitamos un ciclo, usamos reemplazo de constante por variable para obtener:

$$\text{INV} \equiv \text{res} = \langle \exists i : 0 \leq i \leq \text{pos} : \langle \text{Min } j : 0 \leq j < i : 2 * |A.j| \rangle \leq N - i \rangle \wedge 0 \leq \text{pos} \leq N$$

// CAMBIAR CONSTANTE POR VARIABLE SOLO EN EL RANGO!!!!

$$\text{B} \equiv \text{pos} < N$$

=====

```

Const N: Int;
Var a: array [0,N) of Int;
r: Num;
{ N > 0 }
S
{r = (Max i : 0 ≤ i < N : (Σ j : 0 ≤ j < i ^ j mod 2 = 0: a.j)^2 / (i+1) )}
```

$$\text{INV} \equiv r = \langle \text{Max } i : 0 \leq i < \text{pos} : \langle \sum j : 0 \leq j < i \wedge j \bmod 2 = 0 : a.j \rangle^2 / (i+1) \rangle$$

$$\wedge 0 \leq \text{pos} \leq N$$

$$\text{B} \equiv \text{pos} < N$$

Cuerpo del ciclo: Sup $INV \wedge B$ y vemos wp:

wp.(r, pos := E, pos + 1).INV
 $\equiv \{ \text{def wp} \}$
 $E = \langle \text{Max } i : 0 \leq i < \text{pos} + 1 : \dots \rangle \wedge 0 \leq \text{pos} + 1 \leq N$
 $\equiv \{ \text{hip varias} \}$
 $E = \langle \text{Max } i : 0 \leq i < \text{pos} + 1 : \dots \rangle$
 $\equiv \{ \text{lógica, part. de rango} \}$
 $E = \langle \text{Max } i : 0 \leq i < \text{pos} : \dots \rangle \max \langle \text{Max } i : i = \text{pos} : \dots \rangle$
 $\equiv \{ \text{hip.} \}$
 $E = r \max \langle \text{Max } i : i = \text{pos} : \langle \sum j : 0 \leq j < i \wedge j \bmod 2 = 0 : a.j \rangle^2 / (i+1) \rangle$
 $\equiv \{ \text{rango unitario} \}$
 $E = r \max \langle \langle \sum j : 0 \leq j < \text{pos} \wedge j \bmod 2 = 0 : a.j \rangle^2 / (\text{pos}+1) \rangle$

Me trabo, debo fortalecer (no hay problema de borde):

$INV' \equiv INV \wedge \text{sum} = \langle \sum j : 0 \leq j < \text{pos} \wedge j \bmod 2 = 0 : a.j \rangle$

Cuerpo del ciclo de nuevo: Sup $INV' \wedge B$ y vemos wp:

wp.(r, sum, pos := E, F, pos + 1).INV'
 $\equiv \{ \text{def wp} \}$
 $E = \langle \text{Max } i : 0 \leq i < \text{pos} + 1 : \dots \rangle$
 $\wedge 0 \leq \text{pos} + 1 \leq N$
 $\wedge F = \langle \sum j : 0 \leq j < \text{pos} + 1 \wedge j \bmod 2 = 0 : a.j \rangle$
 $\equiv \{ \text{mismos pasos} \}$
 $E = r \max \langle \langle \sum j : 0 \leq j < \text{pos} \wedge j \bmod 2 = 0 : a.j \rangle^2 / (\text{pos}+1) \rangle$
 $\wedge F = \langle \sum j : 0 \leq j < \text{pos} + 1 \wedge j \bmod 2 = 0 : a.j \rangle$
 $\equiv \{ \text{hip. nueva} \}$
 $E = r \max (\text{sum}^2 / (\text{pos}+1))$
 $\wedge F = \langle \sum j : 0 \leq j < \text{pos} + 1 \wedge j \bmod 2 = 0 : a.j \rangle$
 $\equiv \{ \text{arit.} \}$
 $E = r \max (\text{sum} * \text{sum} / (\text{pos}+1))$
 $\wedge F = \langle \sum j : 0 \leq j < \text{pos} + 1 \wedge j \bmod 2 = 0 : a.j \rangle$
 $\equiv \{ \text{elijo: } E = r \max (\text{sum} * \text{sum} / (\text{pos}+1)) \}$
 $F = \langle \sum j : 0 \leq j < \text{pos} + 1 \wedge j \bmod 2 = 0 : a.j \rangle$
 $\equiv \{ \text{lógica} \}$
 $F = \langle \sum j : (0 \leq j < \text{pos} \vee j = \text{pos}) \wedge j \bmod 2 = 0 : a.j \rangle$
 $\equiv \{ \text{distrib. y part rango} \}$
 $F = \langle \sum j : 0 \leq j < \text{pos} \wedge j \bmod 2 = 0 : a.j \rangle + \langle \sum j : j = \text{pos} \wedge j \bmod 2 = 0 : a.j \rangle$
 $\equiv \{ \text{hip. nueva} \}$
 $F = \text{sum} + \langle \sum j : j = \text{pos} \wedge j \bmod 2 = 0 : a.j \rangle$
 $\equiv \{ \text{rango unitario y condición} \}$
 $F = \text{sum} + (\text{pos} \bmod 2 = 0 \rightarrow a.\text{pos} \\ [] \text{pos} \bmod 2 \neq 0 \rightarrow 0)$

- Caso: $\text{pos} \bmod 2 = 0$
 $\equiv \{ \text{resuelvo caso} \}$
 $F = \text{sum} + a.\text{pos}$
 $\equiv \{ \text{elijo convenientemente} \}$
True

- Caso: $\text{pos mod } 2 \neq 0$
 $\equiv \{ \text{resuelvo caso} \}$
 $F = \text{sum}$
 $\equiv \{ \text{elijo convenientemente} \}$
 True

Resultado del cuerpo del ciclo:

```

if pos mod 2 = 0 →
    r, sum, pos := r max ( sum*sum / (pos+1)), sum + a.pos, pos + 1
[] pos mod 2 = 0 →
    r, pos := r max ( sum*sum / (pos+1)), pos + 1
fi

```

Inicialización:

Sup P: $N > 0$ como hipótesis y vemos la wp:

```

wp.(r, sum, pos := E, F, G).INV
≡ { def. wp }
    E =  $\langle \text{Max } i : 0 \leq i < G : \langle \sum j : 0 \leq j < i \wedge j \text{ mod } 2 = 0 : a.j \rangle^2 / (i+1) \rangle$ 
     $\wedge 0 \leq G \leq N$ 
     $\wedge F = \langle \sum j : 0 \leq j < G \wedge j \text{ mod } 2 = 0 : a.j \rangle$ 
≡ { elijo G = 1 }
    E =  $\langle \text{Max } i : \underline{0 \leq i < 1} : \langle \sum j : 0 \leq j < i \wedge j \text{ mod } 2 = 0 : a.j \rangle^2 / (i+1) \rangle$ 
     $\wedge \underline{0 \leq 1 \leq N}$ 
     $\wedge F = \langle \sum j : \underline{0 \leq j < 1} \wedge j \text{ mod } 2 = 0 : a.j \rangle$ 
≡ { lógica tres veces }
    E =  $\langle \text{Max } i : i = 0 : \langle \sum j : 0 \leq j < i \wedge j \text{ mod } 2 = 0 : a.j \rangle^2 / (i+1) \rangle$ 
     $\wedge \underline{1 \leq N}$ 
     $\wedge F = \langle \sum j : j = 0 \wedge j \text{ mod } 2 = 0 : a.j \rangle$ 
≡ { hip. P:  $N > 0$  }
    E =  $\langle \underline{\text{Max } i : i = 0 : \langle \sum j : 0 \leq j < i \wedge j \text{ mod } 2 = 0 : a.j \rangle^2 / (i+1)} \rangle$ 
     $\wedge F = \dots$ 
≡ { rango unitario }
    E =  $\langle \underline{\sum j : 0 \leq j < 0 \wedge j \text{ mod } 2 = 0 : a.j} \rangle^2 / (0+1)$ 
     $\wedge F = \dots$ 
≡ { rango vacío }
    E =  $\underline{0^2 / (0+1)}$ 
     $\wedge F = \dots$ 
≡ { algebra }
    E =  $\underline{0}$ 
     $\wedge F = \dots$ 
≡ { elijo E = 0 }
    F =  $\langle \sum j : j = 0 \wedge j \text{ mod } 2 = 0 : a.j \rangle$ 
≡ { rango unitario y condición }
    F = (  $0 \text{ mod } 2 = 0 \rightarrow a.0$ 
         $[] 0 \text{ mod } 2 \neq 0 \rightarrow 0$ 
    )
≡ { vale  $0 \text{ mod } 2 = 0$  }
    F = a.0

```


$\equiv \{ \text{elijo } F = a.0 \}$
True

Otra forma:

$\equiv \{ \text{elijo } E = 0 \}$
 $F = \langle \sum j : j = 0 \wedge j \bmod 2 = 0 : a.j \rangle$
 $\equiv \{ \text{Leibniz} \}$
 $F = \langle \sum j : j = 0 \wedge \underline{0 \bmod 2 = 0} : a.j \rangle$
 $\equiv \{ \text{el cero es par} \}$
 $F = \langle \sum j : j = 0 \wedge \text{True} : a.j \rangle$
 $\equiv \{ \text{lógica y rango unitario} \}$
 $F = a.0$

Resultado final final:

```
Const N: Int;
Var a: array [0,N) of Int;
Var r: Num;
Var pos, sum : Int;
{ N > 0 }
r, sum, pos := 0, a.0, 1;
do pos < N → // también sirve: pos ≠ N
  if pos mod 2 = 0 →
    r, sum, pos := r max ( sum*sum / (pos+1) ), sum + a.pos, pos + 1
  [] pos mod 2 = 0 →
    r, pos := r max ( sum*sum / (pos+1) ), pos + 1
  fi
od
{r = ⟨Max i : 0 ≤ i < N : ⟨∑ j : 0 ≤ j < i ^ j mod 2 = 0: a.j⟩2 / (i+1) ⟩}
```

Cota: $t = N - \text{pos}$.

Prueba: exactamente igual que todas.